

(1) 1.

$$\frac{1\frac{1}{5} - 0,3}{3 - \frac{3}{5}} =$$

а) $\frac{3}{8}$

б) $\frac{4}{5}$

в) $\frac{3}{5}$

г) 0,3

(1) 2.

რამდენით მეტია 36-ის და 54-ის უმცირესი საერთო ჯერადი ამავე რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფზე ?

ა) 101-ით

ბ) 90-ით

გ) 96-ით

დ) 1926-ით

(1) 3.

რვეულის ფასმა მოიმატა 15%-ით. ფასის ამ მატების შედეგად რამდენჯერ გაიზარდა რვეულის ფასი?

ა) 1,15-ჯერ

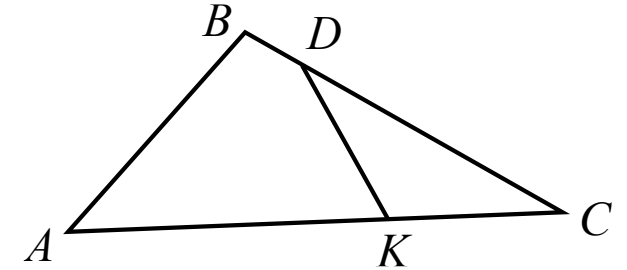
ბ) 0,15-ჯერ

გ) 1,5-ჯერ

დ) 15-ჯერ

(1) 4.

ABC სამკუთხედში $\angle BAC = 38^\circ$, $\angle ABC = 127^\circ$, ხოლო KD მონაკვეთი ისეა გავლებული, რომ $\angle KDC = 37^\circ$ (იხ. სურათი). იპოვეთ DKC კუთხის გრადუსული ზომა.



ა) 125°

ბ) 126°

გ) 127°

დ) 128°

(1) 5.

წრეწირი ეხება ტოლფერდა ტრაპეციის ოთხივე გვერდს. იპოვეთ ამ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ მისი ფერდი 7 სმ-ის ტოლია.

ა) 14 სმ

ბ) $14\sqrt{2}$ სმ

გ) 28 სმ

დ) $14\sqrt{3}$ სმ

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $2^{\frac{3}{2}}$?

ა) $\left[2; \frac{7}{3}\right]$

ბ) $\left[\frac{7}{3}; \frac{5}{2}\right]$

გ) $\left[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}\right]$

დ) $\left[\frac{13}{5}; 3\right]$

(1) 7.

იპოვეთ a -ს მნიშვნელობა, თუ $(2p - 3q)^3 = 8p^3 - 36p^2q - apq^2 - 27q^3$ ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი p და q ნამდვილი რიცხვებისთვის.

ა) -54

ბ) -18

გ) 18

დ) 54

(1) 8.

რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $a^2 - 2b$ გამოსახულებამ, თუ ცნობილია, რომ $-4 \leq a \leq 3$ და $-1 \leq b \leq 2$.

ა) 5

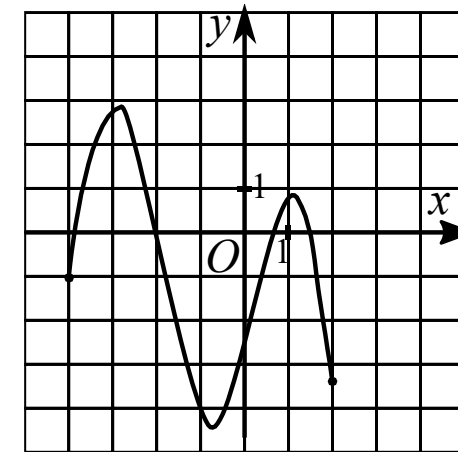
ბ) 18

გ) 11

დ) 20

(1) 9.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4; 2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს $f(x) = 0$ განტოლებას?



ა) 1

ბ) 2

გ) 5

დ) 4

(1) 10.

იპოვეთ a , თუ $x^2 - 3x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი გააჩნია.

ა) 0

ბ) $\frac{3}{2}$

გ) 3

დ) $\frac{9}{4}$

(1) 11.

წესიერი n -კუთხედის შიდა კუთხე k° -ის ტოლია. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია ყოველთვის ჭეშმარიტი?

ა) $n = \frac{360}{90 - k}$

ბ) $n = \frac{180}{120 - k}$

გ) $n = \frac{180}{135 - k}$

დ) $n = \frac{360}{180 - k}$

(1) 12.

კლასში გოგონათა რაოდენობა 4-ით მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. ამ კლასის ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველ წრიულ დიაგრამაზე გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე 48° -ით მეტია ბიჭების შესაბამისი სექტორის ცენტრალურ კუთხეზე. რამდენი მოსწავლე სწავლობს ამ კლასში?

ა) 24

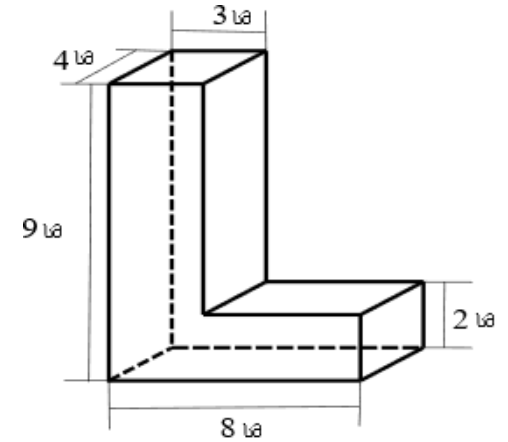
ბ) 25

გ) 28

დ) 30

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკიდან ამოჭრეს მცირე ზომის მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკი. სურათზე მოცემულია ამოჭრის შედეგად მიღებული ფიგურა. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით იპოვეთ მისი მოცულობა.



ა) 96 სმ^3

ბ) 112 სმ^3

გ) 140 სმ^3

დ) 148 სმ^3

(1) 14.

მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე $(a; b)$ და $(2a - 3b; 5)$ წერტილები ერთმანეთის სიმეტრიულია კოორდინატთა სათავეს მიმართ. რას უდრის $a + b$?

ა) -20

ბ) 15

გ) -10

დ) 10

(1) 15.

რამდენი ისეთი სამნიშნა რიცხვი არსებობს, რომლის ჩანაწერში ერთი ციფრი არის 5, ხოლო დანარჩენი ორი a და b ციფრით ჩაწერილი ერთნიშნა a და b რიცხვების ნამრავლი არის 4-ის ტოლი?

ა) 6

ბ) 7

გ) 8

დ) 9

(1) 16.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს $A \cup B$ სიმრავლე, თუ A არის ყველა სამის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, ხოლო B არის ყველა ათის ჯერადი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე?

ა) 30

ბ) 32

გ) 36

დ) 39

(1) 17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 600-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად მცდარი?

- ა) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 2-ზე;
- ბ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 5-ზე;
- გ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 10-ზე;
- დ) ამ რიცხვების ჯამი იყოფა 3-ზე.

(1) 18.

რის ტოლია იმის ალბათობა, რომ $ABCD$ კვადრატის შიგნით შემთხვევით შერჩეული წერტილიდან A წვერომდე მანძილი არ აღემატება მანძილს ამ წერტილიდან კვადრატის ცენტრამდე?

ა) $\frac{1}{8}$

ბ) $\frac{1}{4}$

გ) $\frac{1}{16}$

დ) $\frac{1}{15}$

(1) 19.

$x^2 - 7x + 5 = 0$ განტოლების ფესვებია a და b რიცხვები. იპოვეთ $a^2 + ab + 7b$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -35

ბ) -2

გ) 35

დ) 49

(1) 20.

ABC სამკუთხედის AB გვერდის სიგრძე 3-ჯერ მეტია BC გვერდის სიგრძეზე. რას უდრის $\frac{AC}{AB}$ შეფარდება, თუ $\angle B = 60^\circ$?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ბ) $\frac{2}{3}$

გ) $\frac{10 - \sqrt{3}}{3}$

დ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$.

(1) 21.

ვექტორები $\vec{a} + k\vec{b}$ და $\vec{a} - 2\vec{b}$ ურთიერთმართობულია. იპოვეთ k პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$, ხოლო $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხე 90° -ის ტოლია.

ა) $\frac{10}{3\sqrt{15}-18}$

ბ) $\frac{1}{3}$

გ) $\frac{2}{3}$

დ) $\frac{8}{9}$

(1) 22.

ყუთში მოთავსებულია ერთი ზომისა და მოდელის 2 წყვილი ყავისფერი და 3 წყვილი შავი ფეხსაცმელი (ფეხსაცმლის წყვილი შედგება მარცხენა და მარჯვენა ფეხსაცმლისაგან). ნიკა შემთხვევით იღებს ორ ფეხსაცმელს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შერჩეული ფეხსაცმელები შექმნის ერთი ფერის წყვილს.

ა) $\frac{1}{9}$

ბ) $\frac{1}{6}$

გ) $\frac{13}{45}$

დ) $\frac{14}{45}$

(1) 23.

იპოვეთ $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x-\sqrt{11}} + \sqrt{9-x}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $[3; \sqrt{11}) \cup (\sqrt{11}; 9]$

ბ) $(3; \sqrt{11}) \cup (\sqrt{11}; 9)$

გ) $[3; 9]$

დ) $(3; 9]$

(1) 24.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $y = x^3$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $A(2; a)$ და $B(b; -1)$ წერტილები, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილებს შორის.

ა) $3\sqrt{10}$

ბ) $4\sqrt{3}$

გ) $5\sqrt{2}$

დ) $\sqrt{82}$

(1) 25.

ოპოვეთ $\sin^2 \alpha$, თუ $\operatorname{tg}^2 \alpha = 4$.

ა) $\frac{1}{17}$

ბ) $\frac{\sqrt{288}}{17}$

გ) $\frac{4}{5}$

დ) $\frac{16}{17}$

(1) 26.

ბირთვის სიბრტყით კვეთისას მიღებული წრის ფართობი არის 20π სმ², ხოლო ამ ბირთვის ცენტრიდან მკვეთ სიბრტყემდე მანძილი არის 4 სმ. იპოვეთ ბირთვის რადიუსი.

ა) 6 სმ

ბ) $2\sqrt{5}$ სმ

გ) 8 სმ

დ) $4\sqrt{5}$ სმ

(1) 27.

სიბრტყეზე განსაზღვრულია ჰომოთეტია ცენტრით O წერტილში და კოეფიციენტით k , რომელიც ამ სიბრტყეში მდებარე ერთმანეთისაგან განსხვავებული A და B წერტილებიდან A წერტილს ასახავს B წერტილზე, ხოლო B წერტილს ასახავს A -ზე. რას უდრის k ?

ა) 1

ბ) -1

გ) 0

დ) $\frac{1}{2}$

(1) 28.

ორი ხელოსანი ერთად მუშაობისას მთელ სამუშაოს ასრულებს 18 დღეში. რამდენ დღეში შეასრულებს მთელ სამუშაოს პირველი ხელოსანი, თუ ის ორ დღეში ასრულებს სამუშაოს იმავე ნაწილს, რასაც მეორე ხელოსანი ასრულებს 3 დღეში?

იგულისხმება, რომ თითოეული ხელოსანი დროის ტოლ შუალედებში ტოლი მოცულობის სამუშაოს ასრულებს.

ა) 35

ბ) 32

გ) 30

დ) 28

(1) 29.

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვალებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_8 27 + \log_2 5$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(0; 2)$

ბ) $(3; 4)$

გ) $(4; 4,5)$

დ) $(4,5; 5)$

(1) 30.

P წერტილი $ABCD$ მართკუთხედის AB გვერდზე, ხოლო Q წერტილი CD გვერდზე მდებარეობს. PQ მონაკვეთი BD დიაგონალს K წერტილში კვეთს. იპოვეთ BPK და DQK სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$, ხოლო $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{9}{64}$

ბ) $\frac{4}{9}$

გ) $\frac{8}{9}$

დ) $\frac{64}{81}$

(1) 31.

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5} =$$

а) $\log_3 2$

б) $\log_5 9$

в) $\log_9 2$

г) $\log_2 3$

(1) 32.

$2; a; b; c; 18; d$ დადებითი რიცხვების მიმდევრობა წარმოადგენს გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ d რიცხვი.

ა) $18^4\sqrt{3}$

ბ) $18\sqrt{3}$

გ) 22

დ) 54

(1) 33.

იპოვეთ a და b რიცხვების ჯამი, თუ ორობით სისტემაში a რიცხვი ჩაიწერება 111000 სახით, ხოლო b რიცხვი ჩაიწერება 11111 სახით.

ა) ოთხმოცდაშვიდი

ბ) სამოცდათვრამეტი

გ) სამოცდათორმეტი

დ) ორმოცდაჩვიდმეტი

(1) 34.

პირამიდის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების ჯამი 42-ის ტოლია. სულ რამდენი წიბო აქვს ამ პირამიდას?

ა) 11

ბ) 14

გ) 18

დ) 20

(1) 35.

24 რიცხვისაგან შედგენილ მონაცემებში a რიცხვი n -ჯერ მეორდება. მას შემდეგ, რაც ამ მონაცემებიდან სამი ცალი a რიცხვი წაშალეს, a რიცხვის ფარდობითი სიხშირე $\frac{1}{12}$ -ით შემცირდა. იპოვეთ n .

ა) 14

ბ) 6

გ) 8

დ) 10

(1) 36.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში AC კათეტის O შუაწერტილიდან AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებული მართობი ჰიპოტენუზას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ OK მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BC = a$, $AC = b$.

ა) $\frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$

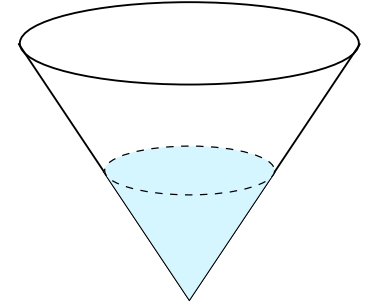
ბ) $\frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{2a}$

გ) $\frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{2b}$

დ) $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

(1) 37.

კონუსის ფორმის ჭურჭელში ასხია წყალი, რომლის მოცულობა 6 ლიტრია და წყლის ზედაპირის სიბრტყე კონუსის ფუძის სიბრტყის პარალელურია (იხ. სურათი). წყლის დონე ჭურჭელში ამ კონუსის სიმაღლის ნახევრის ტოლია. რამდენი ლიტრი წყლის დამატებაა საჭირო ჭურჭლის ბოლომდე ასავსებად?



ა) 12

ბ) 18

გ) 24

დ) 42